

# 外骨骼助力系统 产品手册

本手册涵盖工作原理、技术参数、核心模块、用户场景、CMF 设计、性能曲线与常见问题。

【图：配图占位，待外部生成】

封面说明

# 工作原理

---

系统通过电机驱动谐波减速器，将助力传递至外骨骼关节，实现重物搬运时的主动助力。

控制单元实时采集关节力矩，结合人体运动意图输出补偿力矩。

# 技术参数表

本节内容。

## 技术参数

| 参数   | 数值  | 单位   |
|------|-----|------|
| 峰值扭矩 | 120 | N· m |
| 整机重量 | 8.5 | kg   |
| 电池容量 | 60  | Wh   |
| 最大速度 | 20  | km/h |
| 输入电压 | 48  | V    |
| 最大载荷 | 100 | kg   |

# 核心模块

动力模块：高密度无刷电机与谐波减速器。

控制模块：力矩感知与运动意图识别。

供电模块：高容量锂电池组。

# 核心模块

动力模块：高密度无刷电机与谐波减速器。

控制模块：力矩感知与运动意图识别。

供电模块：高容量锂电池组。

# 用户场景

物流搬运：仓库装卸环节有效缓解腰部劳损。

制造车间：产线搬运与装配作业。

应急救援：长时间负重行进场景。

# 用户场景

物流搬运：仓库装卸环节有效缓解腰部劳损。

制造车间：产线搬运与装配作业。

应急救援：长时间负重行进场景。

# CMF 设计

色彩：工程橙强调识别度，金属灰体现专业质感。

材质：铝合金6061 保证强度与轻量化。

表面处理：阳极氧化提升耐磨与耐腐蚀。



# 性能曲线

下图展示不同负载下的助力效率与输出扭矩曲线。

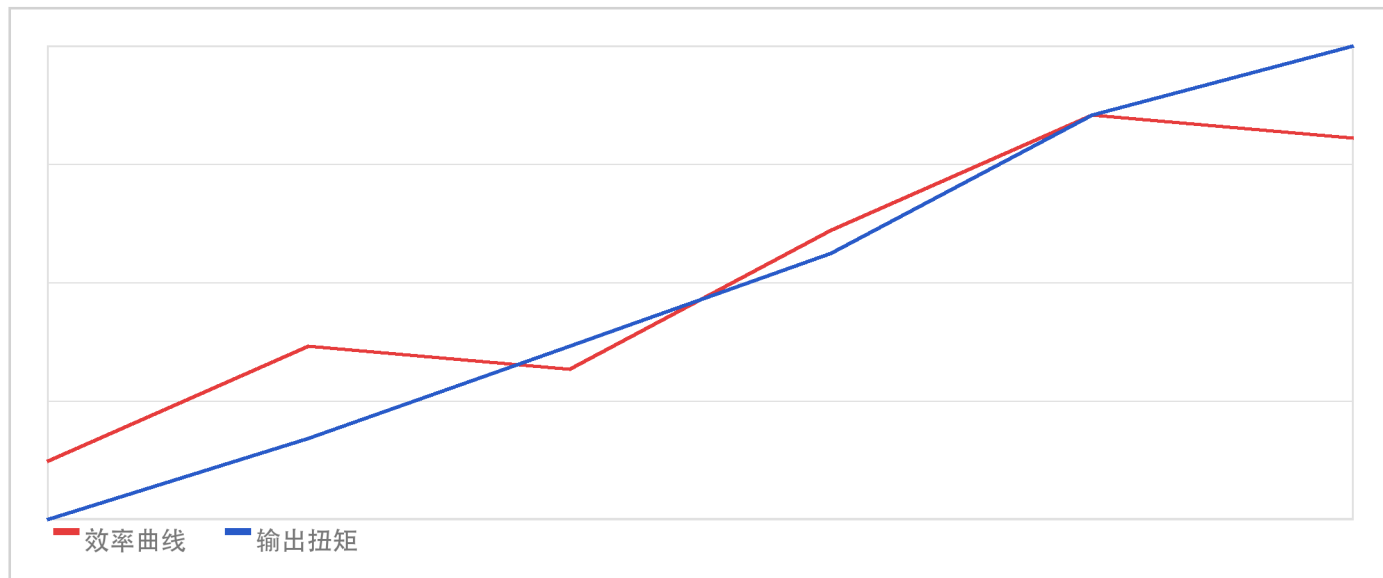


图 2：负载-效率曲线

## 常见问题

---

Q：电池续航多久？A：依据负载与工况约 4-6 小时。

Q：如何保养？A：定期清洁并检查连接件转矩。

# 结语

---

本产品致力于降低重体力作业风险，提升作业效率与职业健康水平。

更多详情请联系技术支持。

## 工作原理

---

系统通过电机驱动谐波减速器，将助力传递至外骨骼关节，实现重物搬运时的主动助力。

控制单元实时采集关节力矩，结合人体运动意图输出补偿力矩。